Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 182/2023
z dnia 21 lipca 2023 r.

SYLABUS PRZEDMIOTU W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Lp.	Elementy składowe sylabusa	Opis
1	Nazwa przedmiotu w języku polskim oraz angielskim	Układy dynamiczne Dynamical systems
2	Dyscyplina/ dyscypliny naukowe (jeżeli dotyczy)	matematyka
3	Nazwa jednostki organizującej kształcenie	Instytut Matematyczny UWr Kolegium Doktorskie Matematyki UWr
4	Jednostka prowadząca przedmiot/ moduł	Instytut Matematyczny UWr, Wydział Matematyki i Informatyki
5	Kod przedmiotu/ modułu	28-MT-S-TUkDyn
6	Rodzaj przedmiotu/ modułu	fakultatywny
7	Rok kształcenia	wszystkie roczniki
8	Semestr	zimowy
9	Formy* , metody** i tryb *** prowadzenia przedmiotu	wykład, ćwiczenia
10	Treści programowe	- równania autonomiczne na płaszczyźnie i ich potoki fazowe (z zastosowaniami do modeli w ekologii), - układy dynamiczne w mechanice klasycznej (użycie funkcji energii, rachunek wariacyjny, formalizm Lagrange'a), - dyskretne układy dynamiczne i idee teorii ergodycznej, - czułość na zmianę warunków początkowych i układy chaotyczne, - układy dysypatywne i generowane przez równania cząstkowe paraboliczne (z atraktorami itp. obiektami opisującymi asymptotykę dla dużych czasów)
11	Język wykładowy	polski/angielski
12	Zakładane efekty uczenia się w zakresie: Wiedza: – zna i rozumie najważniejsze zastosowania równań różniczkowych do rozwiązywania zagadnień mechaniki klasycznej,	SD_W01, SD_W02

	- zna i rozumie koncepcje geometrycznego badania równań różniczkowych, - rozumie koncepcję ergodyczności i jej konsekwencje dla asymptotyki rozwiązań układów dynamicznych …….. Umiejętności: – stosuje metody układów dynamicznych do rozwiązywania zagadnień z mechaniki klasycznej i zastosowań biologicznych, – potrafi sformułować i rozwiązać problem wariacyjny opisujący proste zjawiska fizyczne i wyjaśnić zasadę najmniejszego działania, -- Zna przykłady zagadnień z subtelną zależnością rozwiązań od danych, -- potrafi opisać asymptotykę ergodycznych układów dynamicznych …….. Kompetencje społeczne: Jest świadom roli i znaczenia matematyki w opisie procesów i zjawisk fizycznych.	SD_U01, SD_U02, SD_U03, SD_U07 SD_K02, SD_K04
13	Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się	aktywność na ćwiczeniach, zdanie ustnego egzaminu końcowego
14	Obciążenie pracą doktoranta	
	Formy aktywności doktoranta	Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
	Godziny zajęć (wg planu kształcenia) z nauczycielem: - wykład: - ćwiczenia: - laboratorium: - seminarium: - inne:	Łącznie 60 godzin
	Praca własna doktoranta, np.: - czytanie wskazanej literatury;	Studiowanie literatury - 20 godz. Przygotowanie do zajęć - 20 godzin.

	- przygotowanie zaliczeniowej pracy pisemnej; - przygotowanie wystąpienia ustnego; - realizacja projektu grupowego; - przygotowanie do egzaminu; - inne	Przygotowanie do egzaminu - 10 godzin
	Suma godzin	110
	Liczba punktów ECTS (jeżeli jest wymagana)	
15	Warunki zaliczenia przedmiotu: metody potwierdzania uzyskania efektów uczenia się i kryteria oceny	Aktywność na ćwiczeniach, rozwiązywanie pisemne zadań, pozytywna ocena z ustnego egzaminu końcowego.
16	Podstawowa literatura przedmiotu	D. K. Arrowsmith, C. M. Place, Ordinary Differential Equations, M. Braun, Differential Equations and Their Applications. An Introduction to Applied Mathematics, V. Arnold, Metody matematyczne mechaniki klasycznej, V. Alexeev, S. Fomin, V. Tikhomirov, Optimal Control, I. P. Cornfeld, S. V. Fomin, Ya. G. Sinai, Ergodic Theory, G. Schuster, Chaos deterministyczny, W. Szlenk, Wstęp do teorii gładkich układów dynamicznych, R. Temam, Infinite-Dimensional Dynamical Systems in Mechanics and Physics

* wykład, seminarium, ćwiczenia, warsztaty, lektoraty, laboratoria
** prezentacja, projekt, analiza przypadku, dyskusja, metoda problemowa
*** stacjonarnie/zdalnie